ZADANIE 2

„Egzotyczne" związki azotu

W metalowej rurce umieszczono nadmiar azydku sodu i przepuszczano nad nim gazowy fluor z szybkością 12 litrów na godzinę (mierzoną w temperaturze 20ºC i pod ciśnieniem 1013 hPa). Produkty tej reakcji zależą od temperatury. W reakcji prowadzonej w temperaturze 90ºC uzyskano równomolową mieszaninę dwóch izomerów geometrycznych związku **A** – **A1** i **A2** oraz pewien pierwiastek w postaci gazu i stałą sól. Reakcja ta prowadzona w temperaturze 60ºC pozwala otrzymać czysty izomer **A1,** a pozostałe produkty są takie same. Izomer ten jest mniej trwały od izomeru **A2** i cechuje się zerowym momentem dipolowym. Opisana metoda pozwala na otrzymywanie w temperaturze 60ºC 3,0 g związku **A1** na godzinę.

Gazowy związek **A** oraz gazowy pentafluorek arsenu(V) (silny kwas Lewisa) zostały zmieszane w odpowiednim naczyniu w atmosferze gazu obojętnego i bez dostępu wilgoci, a następnie skroplone w temperaturze −196ºC. W wyniku reakcji otrzymano wyłącznie sól **B** w postaci białego proszku. Analiza elementarna tego związku wykazała, że zawiera on 11,83%$_{mas}$ azotu, 56,58%$_{mas}$ fluoru i arsen. Szczegółowe badania pozwoliły stwierdzić, że reakcji ulega wyłącznie izomer **A2**, a sól **B** zawiera kation izoelektronowy z anionem azydkowym.

W reakcji azydku sodu z nadmiarem kwasu stearynowego otrzymano kwas azotowodorowy. Do roztworu soli **B** w bezwodnym fluorowodorze dodano w temperaturze −196ºC nadmiar otrzymanego kwasu i otrzymano sól **C** zawierającą 28,93%$_{mas}$ arsenu w postaci anionu identycznego z anionem soli **B**. Badania związku **C** wykonane metodą NMR jąder azotu pozwoliły stwierdzić, że występują w nim trzy nierównocenne jądra azotu. Przeprowadzono drugą syntezę soli **C** z wykorzystaniem azydku sodu zawierającego aniony azydkowe znakowane izotopem ^{15}N w jednej z pozycji terminalnych (skrajnych). Otrzymano sól **C** znakowaną izotopowo w postaci dwóch izotopomerów tzn. odmian różniących się jedynie położeniem jądra/jąder azotu ^{15}N.

Polecenia:

a. (*2 pkt*.) Podaj wzór sumaryczny soli **B**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. (*5 pkt*.) Podaj wzory elektronowe Lewisa jonów wchodzących w skład soli **B** oraz naszkicuj i opisz ich budowę przestrzenną.

c. (*1 pkt*.) Zaproponuj wzór sumaryczny związku **A**.

d. (*2 pkt*.) Zapisz (w formie cząsteczkowej) równanie reakcji azydku sodu z fluorem i oszacuj wydajność otrzymywania związku **A** w temp 60ºC.

e. (*2 pkt*.) Zapisz wzór elektronowy związku **A** oraz naszkicuj i opisz struktury przestrzenne izomerów geometrycznych **A1** i **A2**.

f. (*1 pkt*.) Podaj wzór sumaryczny soli **C**.

g. (*1 pkt*.) Zapisz w formie jonowej i cząsteczkowej równanie reakcji kwasu azotowodorowego z solą **B**.

h. (*1 pkt*.) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną cząsteczki kwasu azotowodorowego.

i. (*5 pkt*.) Podaj wzór elektronowy oraz naszkicuj i opisz budowę przestrzenną kationu wchodzącego w skład soli **C**.

Przy zapisywaniu wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o uwzględnianiu wzorów mezomerycznych, wszystkich istotnych struktur rezonansowych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; F – 19,00; Na – 22,99; As – 74,92. Stała gazowa $R = 8{,}314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

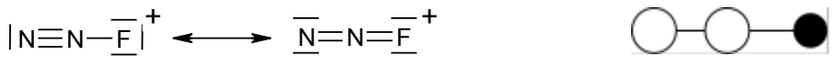
a. Stosunek molowy pierwiastków w soli **B**:

N : F : As = (11,8/14,01) : (56,6/19,00) : (31,6/74,92) = 0,8423 : 2,979 : 0,4218 = 2,00 : 7,06 : 1 ≈ 2 : 7 : 1

Stąd wzór empiryczny soli **B** to $(N_2F_7As)_n$

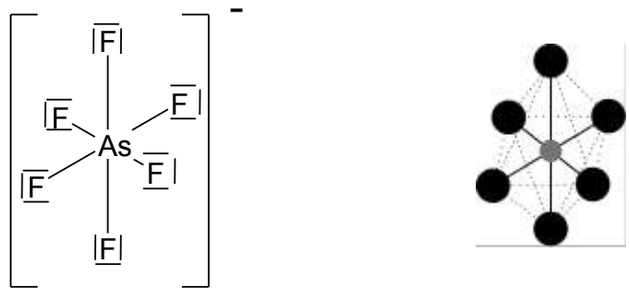
Informacje podane w zadaniu pozwalają stwierdzić, że sól **B** zawiera kation N_2F^+, który jest izoelektronowy z anionem azydkowym N_3^- (obie drobiny zawierają po 16 elektronów walencyjnych), oraz anion heksafluroarsenianowy(V) AsF_6^-. Wynika stąd, że wzór sumaryczny soli **B** to N_2F_7As. *Wzór ten można podać również w następującej postaci: N_2FAsF_6 lub $[N_2F^+, AsF_6^-]$.*

b. Kation N_2F^+ jest drobiną o budowie liniowej i następującym wzorze elektronowym:



Pierwsza struktura rezonansowa ma dominujący udział w strukturze elektronowej tego jonu.

Anion heksafluoroarsenianowy(V) ma budowę oktaedryczną i następujący wzór elektronowy:



c. Sól **B** powstaje w wyniku reakcji związku **A** i pentafluorku arsenu(V):

$\mathbf{A} + AsF_5 \rightarrow [N_2F^+, AsF_6^-]$

Wobec tego wzór sumaryczny związku **A** to N_2F_2.

d. Reakcja fluoru z azydkiem sodu przebiega według równania:

$$2NaN_{3(s)} + 2F_{2(g)} \rightarrow N_2F_{2(g)} + 2N_{2(g)} + 2NaF_{(s)}$$

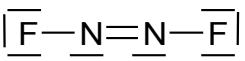
W opisanej metodzie stosuje się nadmiar azydku sodu, a więc fluor determinuje ilość otrzymanego N_2F_2. Korzystając z równania Clapeyrona i przyjmując czas równy 1 godzinie, obliczyć można liczbę moli przereagowanego fluoru:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

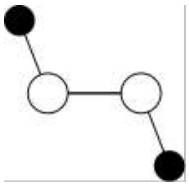
$$n = \frac{101300\ \text{Pa} \cdot 0{,}012\ \text{m}^3}{8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 293\ \text{K}} = 0{,}499\ \text{mol}$$

Z 2 moli fluoru powstaje 1 mol N_2F_2, czyli z 0,499 mol F_2 powinno powstać 0,250 mol N_2F_2. W reakcji powstaje natomiast $n = \frac{3{,}0\ \text{g}}{66{,}02\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0{,}0454\ \text{mol}\ N_2F_2$. Wobec tego wydajność reakcji wynosi $W = \frac{0{,}0454\ \text{mol}}{0{,}250\ \text{mol}} \cdot 100\% = 18\%$.

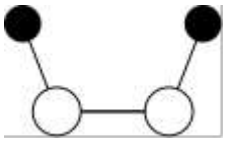
e. Wzór elektronowy Lewisa substancji **A**:



Ze względu na obecność wolnych par elektronowych przy atomach azotu związek ten może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych *trans* i *cis*, z których pierwszy charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym (izomer **A1**), a drugi posiada niezerowy moment dipolowy (**A2**). Oba izomery mają płaską budowę i w izomerze **A1** atomy fluoru znajdują się po przeciwnych stronach linii wiązania N=N, a w izomerze **A2** po tej samej stronie:



A1



A2

f. Sól **C** powstaje w reakcji kwasu azotowodorowego z solą **B**. Informacje podane w zadaniu pozwalają sądzić, że doszło do reakcji kationów N_2F^+ z kwasem azotowodorowym, której towarzyszyło wydzielenie fluorowodoru. Wzór sumaryczny soli **C** wyglądałby zatem N_5AsF_6. Zawartość masowa arsenu przy takim wzorze sumarycznym wynosi:

$$w_{\text{As}} = \frac{74{,}92}{5\cdot 14{,}01 + 74{,}92 + 6\cdot 19{,}00} = 0{,}2893 = 28{,}93\%,$$

co potwierdza, że związek **C** ma wzór N_5AsF_6 lub $\left[N_5^+,\ AsF_6^-\right]$.

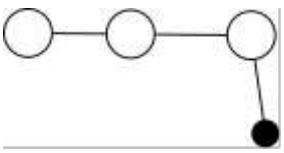
*Kation N_5^+ występujący w soli **C**, cząsteczka N_2 oraz anion azydkowy N_3^- są jedynymi znanymi drobinami złożonymi wyłącznie z atomów azotu.*

g. Reakcję powstawania soli **C** można zapisać równaniami:

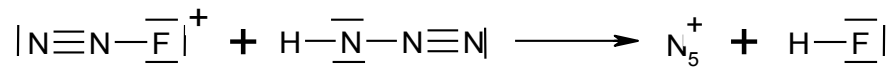
$$HN_3 + N_2FAsF_6 \rightarrow N_5AsF_6 + HF$$

$$HN_3 + N_2F^+ \rightarrow N_5^+ + HF$$

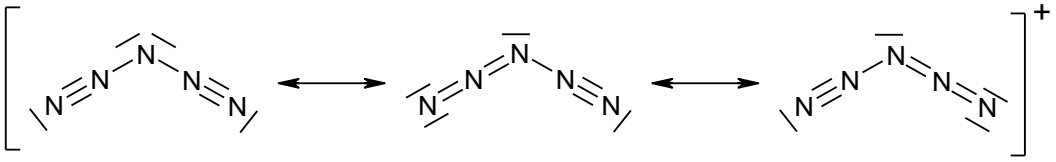
h. Kwas azotowodorowy ma budowę płaską kątową. Atomu azotu ułożone są wzdłuż jednej linii, a wiązanie azot-wodór ułożone jest pod kątem do tej linii *(kąt N-N-H wynosi około 110°)*:



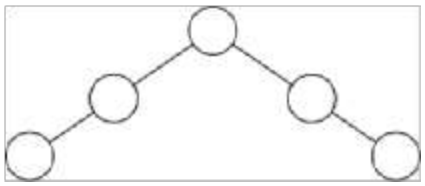
i. Kation N_5^+ powstaje w wyniku reakcji:



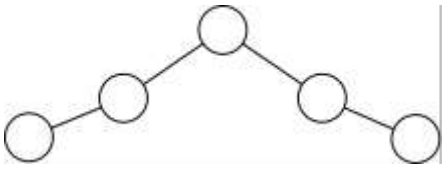
Uwzględniając struktury rezonansowe anionu azydkowego i kationu N_2F^+ możemy zapisać następujące wzory mezomeryczne kationu N_5^+:



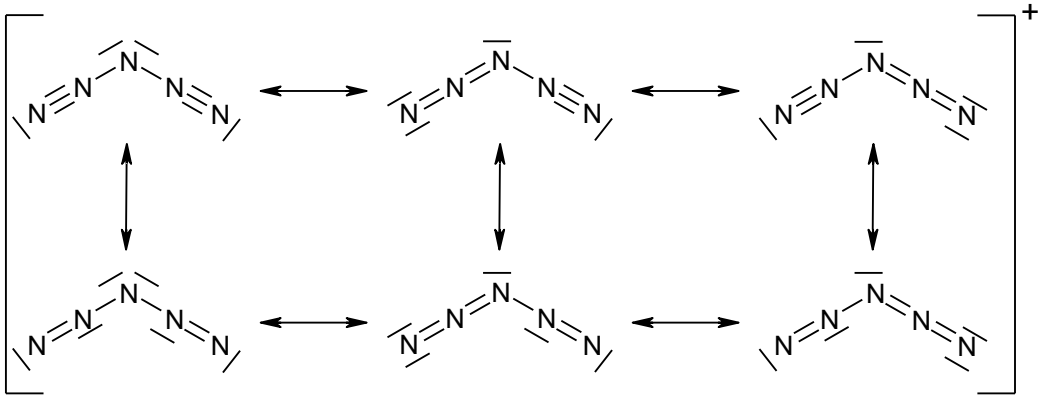
Taki wzór elektronowy Lewisa uwzględnia fakt, że w związku **C** występują trzy nierównocenne jądra azotu (oraz to, że wychodząc ze znakowanego izotopowo azydku sodu otrzymuje się dwa izotopomery kationu N_5^+) i odpowiada płaskiej strukturze o budowie kątowej (kształt odwróconej litery V):



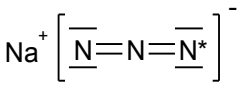
W rzeczywistości budowa przestrzenna kationu N_5^+ jest nieco bardziej złożona co przedstawia poniższy rysunek:



Ramiona litery V są również delikatnie złamane – kąt między „ramionami litery V" wynosi około 110º, a kąty N−N−N w „ramionach litery V" około 170º. Taka budowa cząsteczki oznacza, że istotny wkład mają jeszcze trzy dodatkowe struktury mezomeryczne:



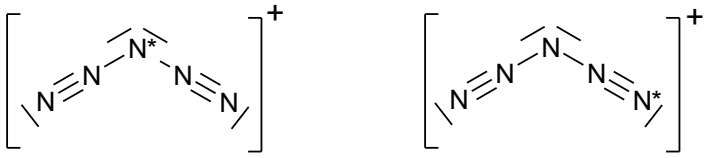
W jednej z prób, do reakcji użyto azydek sodu znakowany azotem ^{15}N (zaznaczonym na rysunkach poniżej gwiazdką) w jednej z pozycji terminalnych (na rysunku zaznaczono tylko jeden ze wzorów mezomerycznych):



W reakcji z nadmiarem kwasu stearynowego otrzymano zatem dwa izotopomery kwasu azotowodorowego:



*W reakcji z solą **B** otrzymano dwa izotopomery kationu N_5^+:*



Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli **B**. Za uzasadnienie z obliczeniami.	0,5 pkt. 1,5 pkt.
b. Za podanie wzoru elektronowego kationu N_2F^+ – dwa wzory mezomeryczne. Za podanie wzoru elektronowego anionu AsF_6^-. Za narysowanie i opisanie budowy przestrzennej kationu i anionu.	2×1 pkt = 2 pkt. 1 pkt 2×1 pkt = 2 pkt
c. Za poprawny wzór związku **A**.	1 pkt
d. Za zapisanie poprawnej reakcji azydku sodu z fluorem. Za oszacowanie wydajności reakcji otrzymywania związku **A.**	1 pkt 1 pkt
e. Za podanie poprawnego wzoru elektronowego związku **A.** Za poprawny opis i rysunki struktur przestrzennych izomerów **A1** i **A2.**	1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
f. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego soli **C.**	1 pkt.
g. Za zapisanie reakcji jonowo i cząsteczkowo.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
h. Za poprawny opis i rysunek budowy przestrzennej cząsteczki kwasu HN_3.	1 pkt.
i. Za podanie wzoru elektronowego kationu N_5^+ (trzy struktury rezonansowe). Za poprawny opis i rysunek budowy przestrzennej kationu N_5^+.	3 pkt. 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**